Bd. 23 - Ungerichtete Graphen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Ungerichtete Graphen **3**
2.1 Axiomatischer Begriff 3
2.2 Ungerichtete Nachbarschaften 6

3 Teilgraphen **9**
3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen 9

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph wird weiterhin durch eine relationale Kantenmenge $E \subseteq V \times V$ dargestellt. Das zusätzliche Symmetrieaxiom identifiziert die beiden Orientierungen einer Kante: Mit (x, y) gehört auch (y, x) zu E. Diese Darstellung ist mit den gerichteten Graphen aus Band 22 unmittelbar verträglich und vermeidet eine zweite Theorie endlicher Wege.

Der vorliegende Band entwickelt darauf aufbauend ungerichtete Nachbarschaften und induzierte ungerichtete Teilgraphen. Schleifenfreie, also schlichte ungerichtete Graphen werden in Band 24 behandelt; Band 25 führt den Zusammenhangsbegriff ein. Auf beiden Spezialisierungen baut die Baumtheorie in Band 26 auf.

Kapitel 2

Ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 23.2.1.1 (Begriff des ungerichteten Graphen).

Mengen:	$V,\ E,\ x,\ y$	
Axiome:		
Grundgraph:	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. *3.17.1.2*
Symmetrie:	$x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$	
Neues Symbol:		
Ungerichteter Graph:	$\triangleright \mathsf{UGraph}(V, E)$	

$$\mathsf{UGraph}(V, E)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf den gerichteten Grundgraphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Kantensymmetrie).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$$

Theorem 23.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
1	2	$E \subseteq V \times V$	Ax. 23.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 23.2.1.1
$V,\ E$	Ax. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$	Ax. 23.2.1.1
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2

Theorem 23.2.1.2 (Einführungskriterium für ungerichtete Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

1	1	$E \subseteq V \times V$	A
2	2	$\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	A
1	3	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(1)
4	4	$x \in V$	A
5	5	$y \in V$	A
6	6	$(x, y) \in E$	A
2,4,5	7	$(x, y) \in E \to (y, x) \in E$	$\to E(4, \to E(5, 2))$
2,4,5,6	8	$(y, x) \in E$	$\to E(6, 7)$
2,4,5	9	$(x, y) \in E \to (y, x) \in E$	$\to I(6, 8)$
2,4	10	$\forall y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	$\forall I(\to I(5, 9))$

2	11	$\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2	12	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1(3, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Mengen:	Def. 23.2.1.1
$V,\ E,\ x,\ y$	Def. 23.2.1.1
Axiome	Def. 23.2.1.1
Grundgraph:	Def. 23.2.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1
Def. 3.17.1.2	Def. 23.2.1.1
Symmetrie:	Def. 23.2.1.1
$x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$	Def. 23.2.1.1
Neues Symbol	Def. 23.2.1.1
Ungerichteter Graph:	Def. 23.2.1.1
$\triangleright \mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1

Theorem 23.2.1.3 (Symmetrie der ungerichteten Adjazenz).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A

4	4	$(x, y) \in E$	A
1	5	$\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	Ax. 23.2.1.2(1)
1,2,3,4	6	$(y, x) \in E$	$\to E(4, \forall E(\to E(3, \forall E(5))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 23.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Ax. 23.2.1.2
$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	Ax. 23.2.1.2

2.2 Ungerichtete Nachbarschaften

Definition 23.2.2.1 (Nachbarschaft in einem ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ N_E(x)$
Neues Symbol:
Nachbarschaft: $\triangleright N_E(x)$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ x \in V \vdash N_E(x) \coloneqq N_E^+(x)$$

Theorem 23.2.2.1 (Elementkriterium der ungerichteten Nachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1	4	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	5	$N_E(x) = N_E^+(x)$	Def. 23.2.2.1(1, 2)
1,2,3	6	$y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	Th. 22.2.2.1(4, 2, 3)
1,2,3	7	$y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	$\leftrightarrow S(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Def. 23.2.2.1
$V,\ E,\ x,\ N_E(x)$	Def. 23.2.2.1
Neues Symbol	Def. 23.2.2.1
Nachbarschaft:	Def. 23.2.2.1
$\triangleright N_E(x)$	Def. 23.2.2.1
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E(x) \coloneqq N_E^+(x)$	Def. 23.2.2.1
Mengen:	Th. 22.2.2.1
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 22.2.2.1
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1

Theorem 23.2.2.2 (Symmetrie der Nachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 23.2.2.2(H1)

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E(x)$	A
1,2,3,4	5 $y \in N_E(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 23.2.2.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $(x,y) \in E$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,2,3,4	7 $(y,x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	8 $x \in N_E(y) \leftrightarrow (y,x) \in E$	Th. 23.2.2.1(1, 3, 2)
1,2,3,4	9 $x \in N_E(y)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)
1,2,3	10 $y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	$\rightarrow I(4, 9)$

$\leftarrow$ Th. 23.2.2.2(H2)

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y\in V\vdash x\in N_E(y)\to y\in N_E(x)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x\in V$	A
3	3 $y\in V$	A
1,2,3	4 $x\in N_E(y)\to y\in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2($H1$)(1, 3, 2)

Schluss:

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x\in V$	A
3	3 $y\in V$	A
1,2,3	4 $y\in N_E(x)\to x\in N_E(y)$	Th. 23.2.2.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $x\in N_E(y)\to y\in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $y\in N_E(x)\leftrightarrow x\in N_E(y)$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.2.1
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 23.2.2.1
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y\in V\vdash y\in N_E(x)\leftrightarrow(x,y)\in E$	Th. 23.2.2.1
$P\leftrightarrow Q,P\vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 23.2.1.3
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 23.2.1.3
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y\in V,\ (x,y)\in E\vdash(y,x)\in E$	Th. 23.2.1.3
$P\leftrightarrow Q,Q\vdash P$	Th. 2.2.4.2
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y\in V\vdash y\in N_E(x)\to x\in N_E(y)$	Th. 23.2.2.2(H1)
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y\in V\vdash x\in N_E(y)\to y\in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2(H2)

Kapitel 3

Teilgraphen

3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen

Theorem 23.3.1.1 (Symmetrie der induzierten Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V,\ x,y \in U,\ (x,y) \in E[U] \vdash (y,x) \in E[U]$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
5	5	$(x,y) \in E[U]$	A
1	6	$\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,3	7	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8	$y \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,5	9	$(x,y) \in E[U] \leftrightarrow ((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,5	10	$(x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
1,2,5	11	$(x,y) \in E$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	12	$(y,x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, 7, 8, 11)
1,2,3,4,5	13	$(y,x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U$	Th. 2.1.4.3(12, 4, 3)
1,2,3,4,5	14	$(y,x) \in E[U] \leftrightarrow ((y,x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,3,4,5	15	$(y,x) \in E[U]$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 22.2.3.4
$V,\ E,\ U,\ x,\ y$	Th. 22.2.3.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x,y) \in E[U] \leftrightarrow (x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 22.2.3.4
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 23.2.1.3
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 23.2.1.3
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V,\ (x,y) \in E \vdash (y,x) \in E$	Th. 23.2.1.3
$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$	Th. 2.1.4.3
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 23.3.1.2 (Induzierte Teilgraphen bleiben ungerichtet).

Mengen: $V,\ E,\ U$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{UGraph}(U, E[U])$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $U \subseteq V$	A
1	3 $\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Graph}(U,E[U])$	Th. 22.2.3.3(3, 2)
1,2	5 $x,y \in U,\ (x,y) \in E[U] \vdash (y,x) \in E[U]$	Th. 23.3.1.1(1, 2)
1,2	6 $\mathsf{UGraph}(U,E[U])$	Def. 23.2.1.1(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Th. 22.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$V,\ E,\ U$	Th. 22.2.3.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{Graph}(U, E[U])$	Th. 22.2.3.3
Mengen:	Th. 23.3.1.1
$V,\ E,\ U,\ x,\ y$	Th. 23.3.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V,\ x,y \in U,\ (x,y) \in E[U] \vdash (y,x) \in E[U]$	Th. 23.3.1.1
Mengen:	Def. 23.2.1.1
$V,\ E,\ x,\ y$	Def. 23.2.1.1
Axiome	Def. 23.2.1.1
Grundgraph:	Def. 23.2.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 23.2.1.1
Def. 3.17.1.2	Def. 23.2.1.1
Symmetrie:	Def. 23.2.1.1
$x,y \in V,\ (x,y) \in E \vdash (y,x) \in E$	Def. 23.2.1.1
Neues Symbol	Def. 23.2.1.1
Ungerichteter Graph:	Def. 23.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{UGraph}(V,E)$	Def. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E)$	Def. 23.2.1.1